Ad Soyad: _____	Tarih: _____
Proje Ödevi – ARKIS – *Araç Kiralama Sistemi*	

Proje Hakkında

Bu projede bir **Araç Kiralama Sistemi (ARKIS)** geliştireceksiniz. Sistem; araç kataloğu, müşteri yönetimi ve kiralama sözleşmesi takibi işlevlerini içerecektir. Proje dönem boyunca 4 fazda geliştirilecek ve her faz bir öncekinin üzerine inşa edilecektir.

- **Faz 1 (Hafta 1–3):** STL kapsayıcıları ve modern C++ ile veri katmanı
- **Faz 2 (Hafta 4–8):** Qt6 ile grafiksel kullanıcı arayüzü
- **Faz 3 (Hafta 9–11):** Çok kanallı programlama ile performans iyileştirmesi
- **Faz 4 (Hafta 12–14):** Ağ programlama ile istemci/sunucu mimarisi

Süre: 14 hafta (dönem boyunca) **Başlangıç kodu:** `out/Projects/ARKIS/`

Teknoloji Gereksinimleri

Bu proje **C++20** standardı ve **Qt6** çerçevesi kullanılarak geliştirilmelidir. Aşağıdaki araçların sisteminizde kurulu olması gerekir:

- **Derleyici:** g++ veya clang++ (C++20 desteği ile)
- **Qt6:** Qt 6.5+ (Widgets, PrintSupport, Charts modülleri)
- **CMake:** 3.20 veya üzeri

Faz 1 derleme:

```
g++ -std=c++20 -o arkis src/main.cpp
```

Faz 2+ derleme (Qt ile):

```
mkdir build && cd build
cmake .. -DCMAKE_PREFIX_PATH=/path/to/Qt/6.x
cmake --build .
```

1 Alan Modeli

Sisteminiz aşağıdaki temel varlıkları içerecektir:

Varlık	Anahtar	Alanlar
`Arac`	`plaka`	marka, model, yıl, yakıt tipi, günlük ücret, durum
`Musteri`	`tc_no`	isim, soyisim, telefon, ehliyet no
`KiralamaSozlesmesi`	`sozlesme_id`	plaka, TC no, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, toplam tutar

Durum Enum'ları

```
enum class AracDurum {
    Musait,         // Araç kiralanabilir durumda
    Kirada,         // Araç şu anda kiralanmış
    Bakimda         // Araç bakımda, kiralanmaz
};
```

Örnek Struct Tanımı

```
struct Arac {
    std::string plaka;
    std::string marka;
    std::string model;
    int yil{};
    std::string yakit_tipi;
    double gunluk_ucret{};
    AracDurum durum{AracDurum::Musait};
};
```

Varlık İlişkileri

- Bir `Musteri` birden fazla `KiralamaSozlesmesi`'ne sahip olabilir (1:N)
- Bir `Arac` birden fazla `KiralamaSozlesmesi`'nde yer alabilir (1:N)
- `KiralamaSozlesmesi`, `Musteri` ve `Arac` arasında köprü görevi görür

2 Faz 1: STL ve Veri Katmanı (Hafta 1–3)

Faz 1 Hedefi

Bu fazda projenin veri katmanını oluşturacaksınız. Tüm veri yapıları STL kapsayıcıları ile yönetilecek, dosya okuma/yazma işlemleri ikili (binary) formatta gerçekleştirilecektir. **Bu fazda henüz Qt kullanılmayacaktır;** yalnızca C++20 standart kütüphanesi kullanılacaktır.

Görev 1.1 – Varlık Struct'ları

`include/varliklar.h` dosyasında aşağıdaki struct'ları tanımlayın:

- `Arac`, `Musteri`, `KiralamaSozlesmesi` struct'ları
- `AracDurum` enum class'ı
- Her struct için `operator«` (akış çıkış operatörü)
- En az bir alanda `std::optional` kullanımı (örneğin bitiş tarihi)

Görev 1.2 – Depo Şablon Sınıfı

`include/depo.h` dosyasındaki `Depo<K,V>` şablon sınıfını tamamlayın:

- `ekle(anahtar, deger)`: Yeni kayıt ekler
- `bul(anahtar) -> std::optional<V>`: Anahtar ile arama yapar
- `sil(anahtar) -> bool`: Kaydı siler
- `tumunu_al() -> const std::map<K,V>&`: Tüm kayıtları döner
- `filtrele(kosul) -> std::vector<V>`: Lambda ile filtreleme

Görev 1.3 – STL Algoritmaları

Aşağıdaki sorguları STL algoritmaları ve/veya C++20 ranges kullanarak yazın:

- Müsait durumdaki tüm araçları filtreleme (`set` ile benzersiz plaka listesi)
- Belirli bir tarihteki kiralamaları takvim görünümünde listeleme (`map<tarih, vector<Kiralama»`)
- Toplam kiralama tutarı hesaplama algoritması
- Bir müşterinin tüm kiralama geçmişini sorgulama
- En çok kiralanan aracı bulma

Görev 1.4 – Dosya İşlemleri

Verileri ikili dosyada saklayın ve okuyun:

- `dosyaya_kaydet(dosya_yolu, depo)`: Depo içeriğini dosyaya yazar
- `dosyadan_oku(dosya_yolu) -> Depo`: Dosyadan veri okur
- Program kapanırken otomatik kaydetme, açılırken otomatik yükleme

İpucu: Ranges Pipeline

C++20 ranges ile müsait araçları filtreleme örneği:

```
auto musait = araclar
    | std::views::filter([](const auto& a) {
          return a.durum == AracDurum::Musait;
      })
    | std::views::transform([](const auto& a) {
          return a.plaka;
      });
```

3 Faz 2: Qt6 ile Grafiksel Arayüz (Hafta 4–8)

Faz 2 Hedefi

Bu fazda Faz 1'de oluşturduğunuz veri katmanının üzerine Qt6 ile bir masaüstü arayüzü inşa edeceksiniz. **Qt6 Widgets** modülü kullanılacak ve **CMake** ile derlenecektir.

Görev 2.1 – Ana Pencere

`QMainWindow` tabanlı ana pencere oluşturun:

- Menü çubuğu: Dosya (Kaydet, Yükle, Çıkış), Düzen (Araç Ekle, Müşteri Ekle), Yardım
- Araç çubuğu: Sık kullanılan işlemler için butonlar
- Sekmeli görünüm (`QTabWidget`): Araçlar, Müşteriler, Kiralama Sözleşmeleri
- Durum çubuğu: Araç durumu özeti (müsait/kirada/bakımda)

Görev 2.2 – Veri Giriş Formları

Her varlık için `QDialog` tabanlı giriş formu oluşturun:

- Araç listesi dialogu (plaka, marka, model, yıl, yakıt tipi, günlük ücret)
- Müşteri kayıt formu (TC no, isim, soyisim, telefon, ehliyet no)
- Kiralama sözleşmesi dialogu (araç seçimi `QComboBox`, müşteri seçimi, tarih `QDateEdit`, tutar hesaplama)
- Form doğrulama: Boş alan kontrolü, plaka formatı kontrolü

Görev 2.3 – Model/View Tabloları

Her varlık için `QAbstractTableModel` alt sınıfı oluşturun:

- `AracModel`: Araç listesini detaylı tablo olarak gösterir
- `MusteriModel`: Müşteri listesini tablo olarak gösterir
- `KiralamaModel`: Kiralama sözleşmelerini gösterir (durum renklendirmeli)
- `QSortFilterProxyModel` ile arama ve filtreleme desteği

Görev 2.4 – Araç Durumu Gösterge Paneli

- Pencere boyutu ve konumunu `QSettings` ile kaydetme/yükleme
- JSON formatında dışa aktarım (`QJsonDocument`)
- Araç doluluk oranı grafiği (`QChart`): Müsait/Kirada/Bakımda dağılımı

İpucu: Sinyal/Slot Bağlantısı

Qt6'da yeni bağlantı söz dizimini kullanın (derleme zamanı kontrolü):

```
connect(kiralaButon, &QPushButton::clicked,
        this, &MainWindow::kiralamaOlustur);
```

4 Faz 3: Çok Kanallı Programlama (Hafta 9–11)

Faz 3 Hedefi

Bu fazda uygulamanızı çok kanallı hale getirerek uzun süren işlemlerin arayüzü dondurmamasını sağlayacaksınız. `std::thread`, `std::mutex` ve Qt'nin `QThread` mekanizması kullanılacaktır.

Görev 3.1 – Arka Plan İşlemleri

Aşağıdaki işlemleri arka plan izleklerinde gerçekleştirin:

- Toplu fatura oluşturma (tüm aktif sözleşmeler için)
- Geçmiş kiralama verilerinden rapor üretme (ilerleme çubuğu ile)
- Araç bakım takvimi kontrolü (toplu tarama)

Görev 3.2 – Senkronizasyon

- Paylaşılan veri yapılarını `std::mutex` / `std::lock_guard` ile koruma
- İlerleme bildirimi: İşçi izlekten GUI'ye sinyal gönderme
- İptal mekanizması: Kullanıcı uzun işlemi iptal edebilmeli

İpucu: QThread ile İlerleme Bildirimi

```
class FaturaOlusturucu : public QObject {
    Q_OBJECT
signals:
    void ilerlemeGuncellendi(int yuzde);
    void tamamlandi();
    void hataOlustu(const QString& mesaj);
};
```

5 Faz 4: Ağ Programlama (Hafta 12–14)

Faz 4 Hedefi

Bu fazda uygulamanızı istemci/sunucu mimarisine dönüştüreceksiniz. Merkezi bir sunucu (genel merkez) tüm verileri yönetecek, şube terminalleri birer istemci olarak bağlanacaktır. **Qt Network** modülü ve **TCP soketleri** kullanılacaktır.

Görev 4.1 – TCP Sunucu (Genel Merkez)

`QTcpServer` ile merkezi sunucu oluşturun:

- Birden fazla şube terminalini eş zamanlı kabul etme
- JSON tabanlı mesaj protokolü (istek/yanıt formatı)
- Araç kiralama/iade işlemlerinde çakışma kontrolü
- Gerçek zamanlı araç durum senkronizasyonu

Görev 4.2 – TCP İstemci (Şube Terminali)

`QTcpSocket` ile istemci uygulaması oluşturun:

- Sunucuya bağlanma, kimlik doğrulama
- Uzaktan araç arama, kiralama, iade etme
- Bağlantı kopması durumunda yeniden bağlanma denemesi

İpucu: JSON Mesaj Protokolü

```
// Istek formati
{
    "tip": "arac_kirala",
    "tc_no": "12345678901",
    "plaka": "34ABC123"
}

// Yanit formati
{
    "durum": "basarili",
    "mesaj": "Arac kiralandı",
    "sozlesme_id": 42
}
```

6 Değerlendirme Kriterleri

Faz	Puan	Değerlendirme Alanları
Faz 1: STL ve Veri Katmanı	25	Struct tasarımı, Depo şablonu, STL algoritmaları, dosya I/O, `optional`/`variant` kullanımı
Faz 2: Qt GUI	35	Ana pencere, formlar, Model/View, sinyal/slot, QSettings, QChart, kod kalitesi
Faz 3: Çok Kanallı	20	Thread kullanımı, mutex/lock_guard, ilerleme raporlama, iptal mekanizması
Faz 4: Ağ Programlama	20	TCP sunucu/istemci, JSON protokol, çoklu istemci desteği, hata yönetimi
Toplam	**100**	

7 Teslim Edilecekler

Her faz sonunda aşağıdaki dosyaları teslim edin:

Faz 1 Teslimi (Hafta 3 sonu)

- `include/varliklar.h` – Varlık struct'ları ve enum'lar
- `include/depo.h` – Depo şablon sınıfı
- `src/main.cpp` – Test ve demonstrasyon kodu
- `CMakeLists.txt` – Derleme yapılandırması

Faz 2 Teslimi (Hafta 8 sonu)

- Faz 1 dosyaları + Qt GUI kaynak dosyaları
- `src/main_window.h/cpp` – Ana pencere
- `src/arac_model.h/cpp` – Araç tablo modeli
- Güncellenmiş `CMakeLists.txt` (Qt6 bağımlılıkları ile)

Faz 3 Teslimi (Hafta 11 sonu)

- Faz 2 dosyaları + thread sınıfları
- En az bir arka plan görevi uygulaması

Faz 4 Teslimi (Hafta 14 – Final)

- Tüm kaynak kodlar
- Sunucu ve istemci uygulamaları
- Kısa kullanım kılavuzu (README.md)
- Proje sunumu (5–10 dakika)